

HYPOLOG

Logística e previsão de atrasos no e-commerce brasileiro

Sprint 1 · Planejamento, dados e design das telas

20/10/2026

A logística reage ao atraso em vez de antecipá-lo

CENÁRIO REATIVO HOJE

1 Pedido atrasa → 2 Cliente reclama → 3 Suporte é acionado → 4 Custo e desgaste aumentam

O que falta

Combinar dados de pedidos, rotas, produtos e parceiros para identificar sinais de risco antes da entrega.

Cenário proposto

Estimar a probabilidade de atraso, priorizar envios críticos e apoiar uma atuação preventiva.

PERGUNTA CENTRAL Quais pedidos têm maior risco de não chegar no prazo prometido?

HypoLog: cinco módulos para agir antes do atraso

Mapa de calor

Regiões, rotas e cidades com mais atrasos, históricos e previstos.

RF03

Predição de risco

Modelo treinado com a base Olist calcula a probabilidade de atraso.

RF02

Simulador de envios

Informe CEPs, peso e veja o risco na hora.

RF04

Dashboard de KPIs

Pontualidade, trânsito versus prazo e eficiência por parceiro.

RF05

Consulta e exportação

Filtros por período, UF; relatórios em CSV ou PDF.

RF01 · RF06

Base: Brazilian E-commerce Public Dataset (Olist) · mais de 100 mil pedidos reais · 2016 a 2018

Do dado bruto à tela do gestor



Dados

Olist · 9 CSVs

Pedidos, itens, clientes, vendedores e geolocalização



Pipeline de ML

Python · Pandas · Scikit-learn

Limpeza, features, treino e validação



API de predição

FastAPI

Expõe a probabilidade de atraso (RF02)



Backend

Node · Express · TypeScript

Regras de negócio, filtros e exportação



Frontend

React

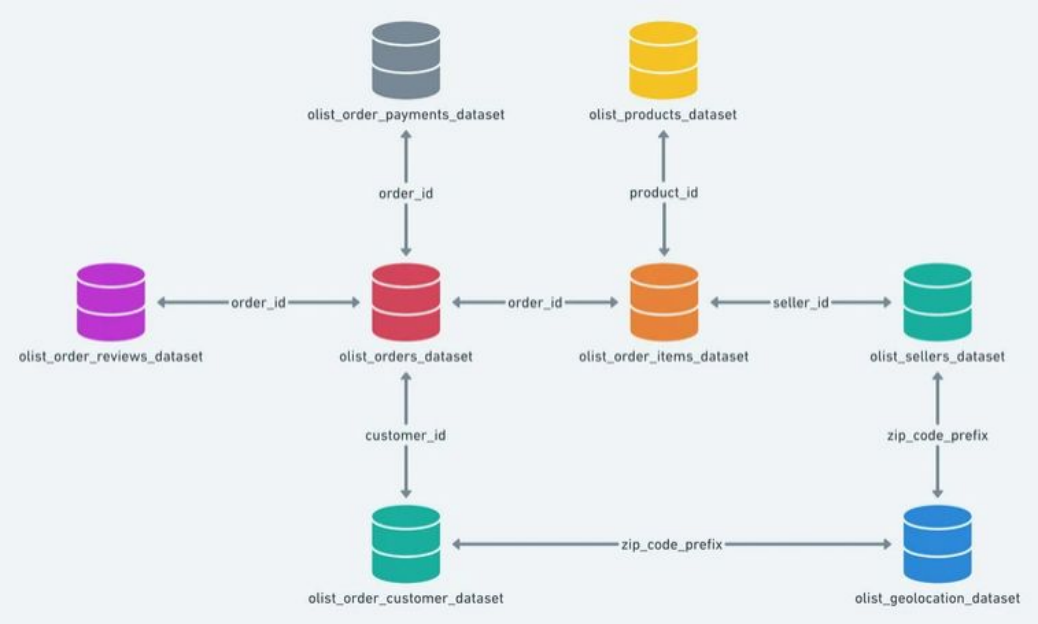
Mapa, simulador e dashboard

TRANSVERSAL

Swagger / OpenAPI | Docker | Git Flow | GitHub Actions (CI/CD) | Deploy em nuvem | Documentação em /docs

Requisitos não funcionais: API documentada, tudo publicado em nuvem com acesso público, métricas do modelo documentadas (ROC-AUC, Precision, Recall, F1) e interface responsiva.

Olist: 9 tabelas conectadas por poucas chaves



`order_id`

Liga pedidos a itens, pagamentos e avaliações.

`product_id` · `seller_id`

Liga itens a produtos e vendedores.

`zip_code_prefix`

Liga clientes e vendedores à geolocalização.

VARIÁVEL-ALVO (PROPOSTA)

Atraso = entrega real posterior à data estimada

Cada tabela tem um papel na previsão

TABELA CENTRAL

orders

Datas de compra, aprovação, despacho, entrega real e prazo estimado.

ENVIO E FRETE

order_items

Produto, vendedor, preço, frete e limite para despacho.

DESTINO

customers

CEP, cidade e estado do cliente.

ORIGEM

sellers

CEP, cidade e estado do vendedor.

CARACTERÍSTICAS

products

Peso, dimensões e categoria do produto.

COORDENADAS

geolocation

Latitude e longitude por prefixo de CEP.

A VALIDAR

payments

Tipo, parcelas e valor; utilidade preditiva a validar.

FORA DA PREVISÃO

reviews

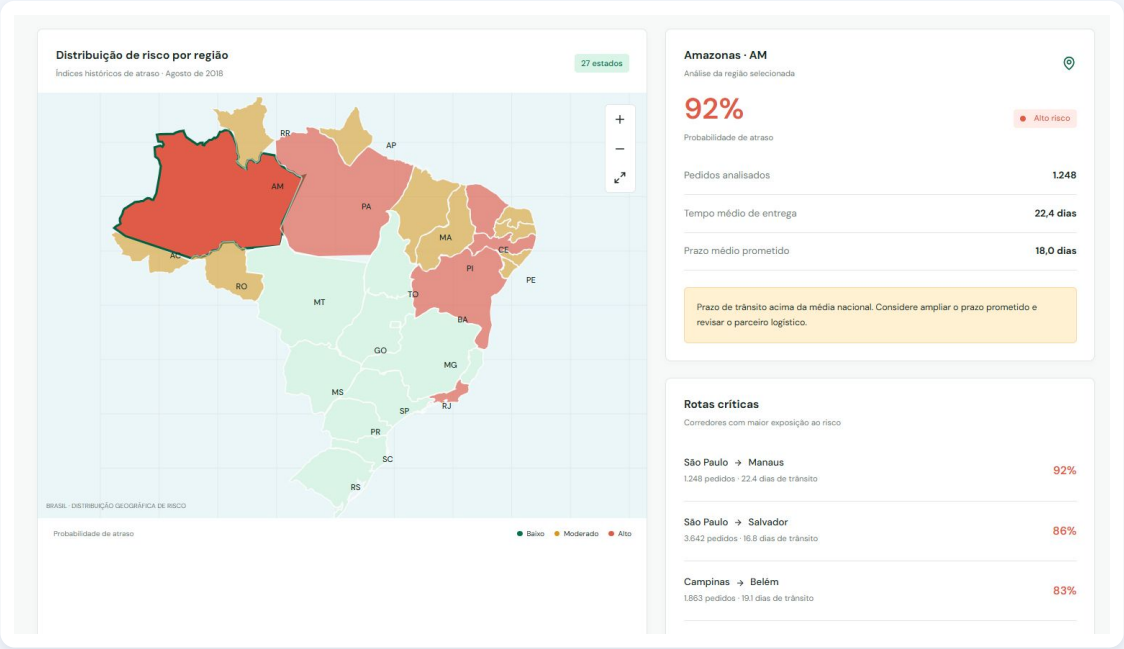
Nota e comentários pós-entrega: risco de vazamento de dados.

APOIO

category_translation

Tradução das categorias para inglês; útil na visualização.

Mapa de calor: onde estão os gargalos



Design das telas da Sprint 1 · valores ilustrativos

Risco por estado

Cores indicam risco baixo, moderado ou alto em cada UF.

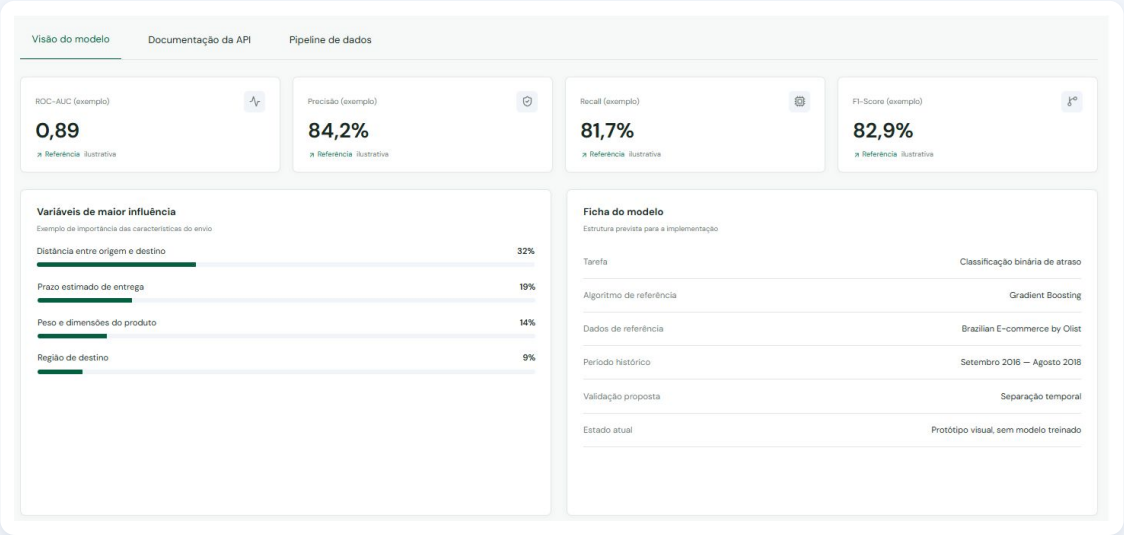
Painel da região

Probabilidade de atraso, pedidos e tempo de entrega versus prazo prometido.

Rotas críticas

Corredores com maior exposição ao risco, para priorizar ação.

Métricas do modelo: confiança para decidir



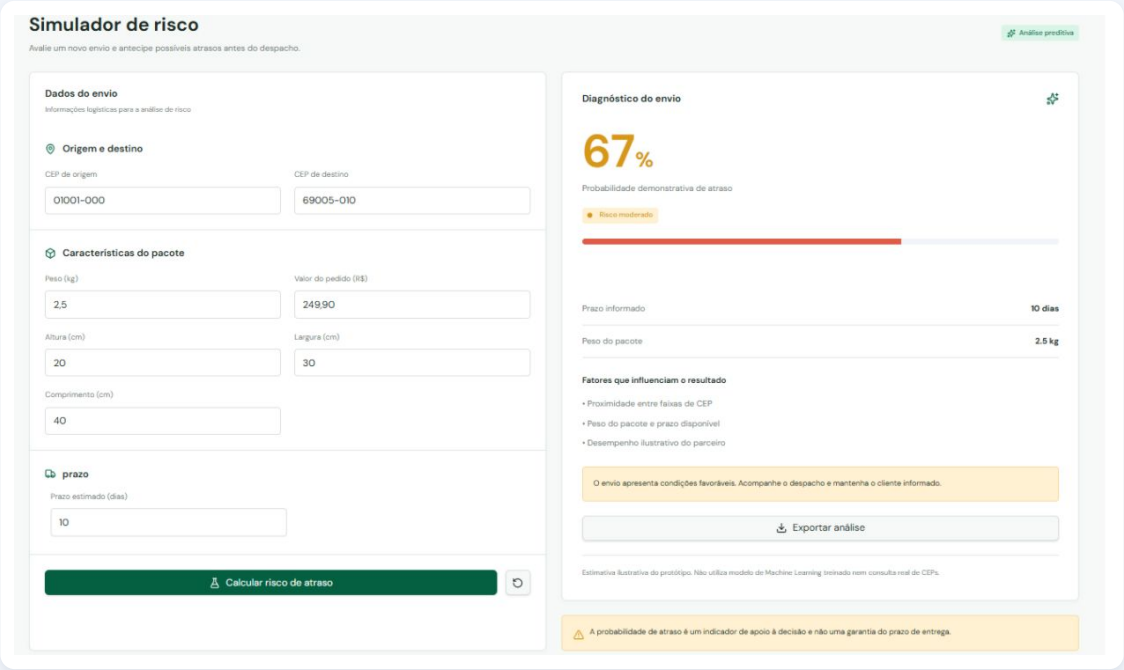
Design das telas da Sprint 1 · valores ilustrativos

KPIs de avaliação
ROC-AUC, Precision, Recall e F1-Score em destaque.

Variáveis de maior influência
Distância, prazo, peso e região explicam o risco.

Ficha do modelo
Tarefa, algoritmo, dados e validação temporal documentados.

Simulador: o risco antes de despachar



Design das telas da Sprint 1 · valores ilustrativos

Dados do envio
CEPs de origem e destino, peso, dimensões, valor e prazo.

Diagnóstico instantâneo
Probabilidade, nível de risco e fatores que influenciam.

Exportar análise
Resultado pronto para compartilhar com a diretoria.

Sprint 1 concluída e próximos passos definidos

Entregue na Sprint 1

- Problema e público-alvo definidos
- Requisitos e user stories (RF01 a RF06)
- Inventário dos 9 CSVs e campos-chave
- Relações entre as tabelas mapeadas
- Variáveis candidatas e riscos de vazamento
- Design das telas: mapa, métricas e simulador

Próximos passos

1. EDA, qualidade dos dados e baseline
2. Treino e validação do modelo (ROC-AUC, Precision, Recall, F1)
3. API FastAPI e backend Node, documentados com Swagger
4. Frontend React, deploy em nuvem e CI/CD

Não é só mostrar atrasos: é agir antes que aconteçam

Preventivo

Priorizar envios com maior probabilidade de atraso.

Espacial

Cruzar origem, destino e regiões com gargalos.

Operacional

Transformar o score em fila de atenção para o gestor.

Auditável

Exibir métricas do modelo e fatores associados ao risco.

Dúvidas e feedback

HypoLog · Sprint 1 · 20/10/2026

HYPOLOG